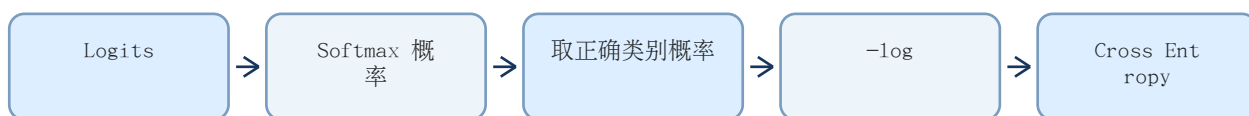


第18讲练习题与答案

Cross Entropy / LLM Next-token Loss

核心概念：练习与答案

本讲不是让你背公式，而是让你能从 logits 亲手算出概率、正确类别概率、Cross Entropy，并能把这一过程重新放回 LLM 的 next-token prediction。



建议学习顺序：先看讲义 → 手算示例 → 运行实验代码 → 做练习 → 用速查卡复盘。

第一部分：基础计算

1. 已知 Softmax 概率 $[0.7, 0.2, 0.1]$ ，真实类别为 0。Cross Entropy 是多少？
2. 同样概率，如果真实类别改成 2，Cross Entropy 是多少？哪个更大？为什么？
3. 对 one-hot 标签 $y=[0,1,0]$ ，写出 $-\sum y_i \log(p_i)$ 如何化简。
4. 某 Batch logits.shape=(32,10)，targets.shape 应该是什么？这里 10 代表什么？
5. 为什么不能把带负数的 logits 直接除以总和当概率？

第二部分：Shape 与代码判断

6. LLM 输出 logits.shape=(4,128,50000)。分别解释 4、128、50000。target 常见 Shape 是什么？
7. 判断代码是否正确：`loss = F.cross\_entropy(torch.softmax(logits, dim=-1), target)`。说明原因。
8. 将 (B,T,V) flatten 给 CE 时，为什么要变成 (B*T,V)，而不是 (B,T*V)？
9. 输入 token 为 [A,B,C,D,E]，causal LM 用前 4 个位置预测下一个 token。写出 4 个训练 target。
10. 如果一个 padding 位置不应该参与训练，为什么不能把它当成普通 target 一起平均？

第三部分：科研判断题

11. 模型 A 的 validation CE 比模型 B 更低，是否可以直接得出 A 的 Agent 工具调用成功率更高？为什么？
12. 一个模型对错误类别给 0.99 概率，这说明 Softmax 出错了吗？
13. 为什么大 logits 下更应该依赖框架的稳定 Cross Entropy，而不是自己写 naive $\exp/\text{softmax}/\log$ ？
14. 论文提出一种新 loss。你至少应该检查哪三个方面，才能判断改动是否真的有价值？

参考答案

1. $-\ln(0.7) \approx 0.357$ 。
2. $-\ln(0.1) \approx 2.303$ ，更大。因为模型给真实类别的概率更低。
3. $-(0 \cdot \ln p_0 + 1 \cdot \ln p_1 + 0 \cdot \ln p_2) = -\ln p_1$ 。
4. `targets.shape=(32,)`。10 是类别数 C ；每个样本在 10 个类别中有一个正确 `index`。
5. 概率必须非负且总和为 1。`logits` 可为负、也不满足归一化条件。`Softmax` 用 `exp` 保证正数，再归一化。
6. $4=B$, $128=T$, $50000=V$ ；`target` 常见为 $(4,128)$ 。
7. 标准 PyTorch 用法不正确。`F.cross_entropy` 期望 `logits`，并内部完成稳定的 `log-softmax + NLL`；先 `softmax` 会改变输入的数学含义。
8. V 是类别轴，必须完整保留； B 和 T 只是“有多少个 token 分类样本”，所以合并为 $B \cdot T$ 。
9. $[B,C,D,E]$ 。第 t 个输入位置预测原序列第 $t+1$ 个 token。
10. `padding` 不是希望模型学习的真实 token；纳入平均会污染训练目标与 `loss` 统计，因此通常 `mask` 或 `ignore`。
11. 不能。`CE` 衡量 token/分类分布与标签匹配；`Agent` 工具调用是系统级下游行为，还涉及提示、规划、工具接口、环境和误差累积，需要专门指标。
12. 不说明 `Softmax` 算错。`Softmax` 只做归一化；模型可能错误但高度自信，这属于预测质量/校准问题。
13. `naive exp` 可能溢出，进一步产生 `nan`；稳定实现使用 `max-shift`、`log-sum-exp` 等技巧避免中间数值爆炸。
14. 至少检查：研究目标是否需要这种惩罚结构；是否与强基线和原 `loss` 公平对照；是否有消融说明收益确实来自 `loss` 而非训练预算/数据/超参；还应看泛化与下游指标。

动手题：先预测再运行

给定 $\text{logits}=[3.0,1.0,0.0]$ ，真实类别为 1。先不运行代码：预测 p_{correct} 大约是“大于 0.5”还是“小于 0.5”？Loss 大约会“小于 0.7”还是“大于 0.7”？然后用本讲 ``stable_softmax`` 和 ``cross_entropy_single`` 验证。

具体例子：思考方向

最大 logit 在类别0，而真实类别是1，所以类别1不可能拿到最大概率。你应预期 $p_{\text{correct}} < 0.5$ ，Cross Entropy $> -\log(0.5) \approx 0.693$ 。